
Face Detection Benchmark: internal release vs public solutions

人脸检测基准测试：内部方案vs 公开方案

Internal Reference Only 仅供内部参阅

张义夫*

Glasssix Research

成都, 610051

zhangyifu@glasssix.com

1 Brief Introduction(算法简介)

1.1 Algorithm Description(算法描述)

RomanciaLib人脸检测算法基于Muulti-Block-Extended LBP特征和Gentle Adaboost策略训练, 采用级联方式构建分类器。通过调整滑动步长减少进入分类器进行判断的滑窗数提高检测速度, 通过局部扩展检测保证检出率。检测接口实现了多种参数输入以调节检测速度及检测精度, 并支持多线程及CUDA运行。

1.2 Algorithm Processes(算法流程)

1. 输入灰度图;
2. 生成图像金字塔;
3. 构建图像金字塔的积分图;
4. 滑动检测窗进入分类器判断;
5. 将人脸候选框进行合并;
6. 输出人脸标注位置。

2 Precision Benchmark Details(精度基准测试流程与测试数据以及测试对比结果)

这一部分我们将描述精度基准测试流程与测试数据, 并给出测试对比结果。一些基本概念请参考表1。

*最后修改于 2019 年 1 月 3 日。

表 1: 基本概念

概念	解释
检出率	即检测出的人脸数占标注的总人脸数的比例
误检数	即在数据集上检测器检出是人脸而实际并不是人脸的数量
True positive rate(TPR)	预测为正, 实际为正的样本数占正样本的比例, 对应检测算法即检出率
False positives(FPs)	预测为正, 实际为负的样本数, 对应检测算法即误检数
TPR-FPs曲线	纵坐标为TPR, 横坐标为FPs, 对应曲线上的点的解释即对某个分类模型, 在不同的误检数的情况下的检出率的反映
最小检测窗	检测时可检测出的最小人脸大小, 小于最小检测窗的人脸略过不检
图像金字塔	在检测时, 算法会将输入图片按一定比例缩放, 生成一组不同大小的图片以便于检测出原图上不同尺寸大小的人脸
图像金字塔缩放比例	图像金字塔中相邻两图片的尺寸倍数, 越小图像金字塔越细密, 检测精度越高
最小邻近候选框个数	检测算法在图像金字塔中对应位置的人脸附近判断出是人脸的候选框的个数, 数量越多, 是人脸的可能性越高
早期拒绝	在模型判断的早期, 以更严格的方式尽早判断人脸和非人脸, 可以提升速度, 但会降低人脸检出率

2.1 Test Process(测试流程)

1. 按照FDDDB的数据标注格式制作测试数据的标注;
2. 使用参数统一的检测器对测试数据进行检测并按FDDDB的数据标注格式生成检测结果, 相关参数设置请参考表2;
3. 使用FDDDB给出的评估器对测试数据的标注及检测器的检测结果进行评估, 生成评估结果;
4. 使用作图软件生成TPR-FPs曲线。

表 2: 统一参数设置

参数	值
最小检测窗	24
图像金字塔缩放比例	1.1
最小邻近候选框个数	1
早期拒绝	false

2.2 Test Data(测试数据)

1. FDDDB, 包含2845张图片, 一共5171个人脸标注。
2. 小区人脸检测基准数据集, 分为红外数据和可见光数据。红外数据包含288个标注人脸, 可见光数据包含421个人脸标注。

2.3 Test Result(测试对比结果)

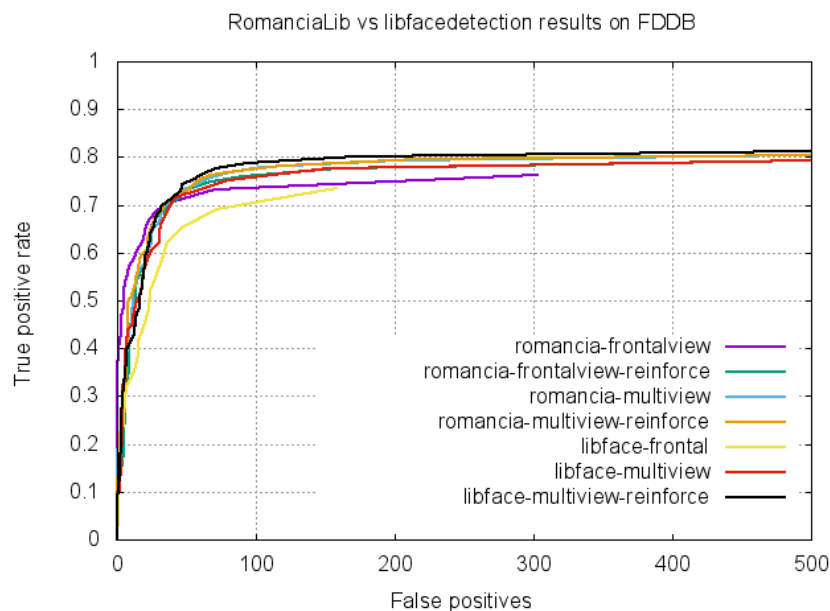


图 1: comparison on FDDB

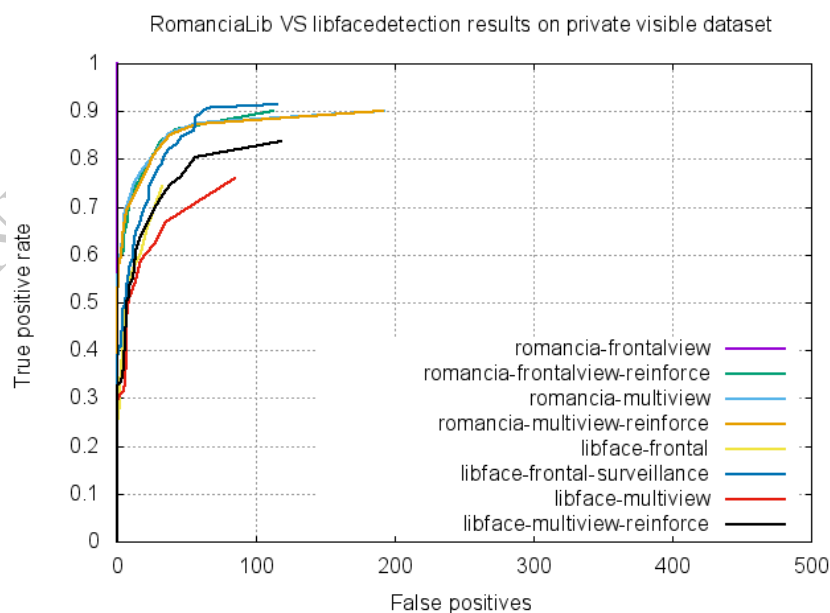


图 2: Comparison results on private visible dataset

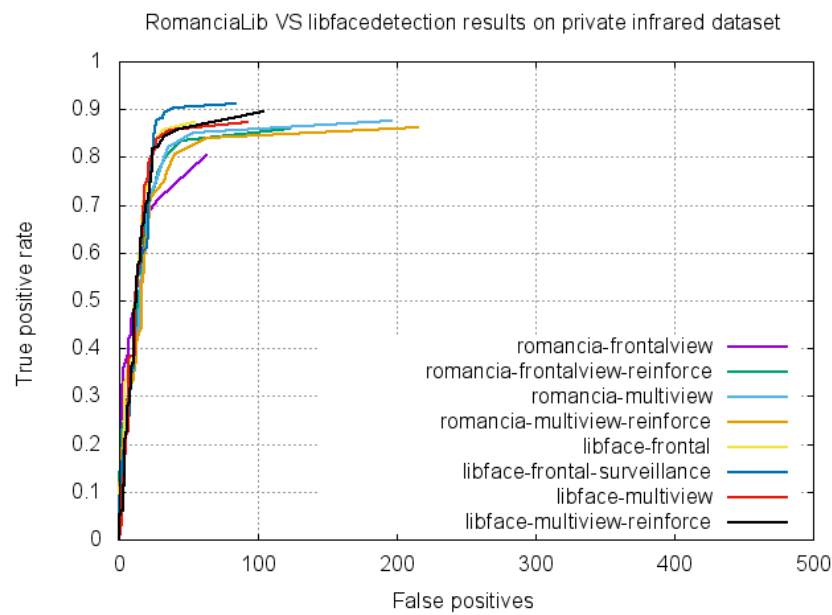


图 3: Comparison results on private infrared dataset

3 Speed Benchmark Details(速度基准测试流程与测试数据)

这一部分我们将描述速度基准测试流程与测试数据。一些基本概念请参考表3。

表 3: 基本概念2

概念	解释
像素总数	图片上像素点的数量
散点图	以像素总数为横坐标, 以耗时为纵坐标 即对应不同像素总数的图片检测的耗时情况的反映

3.1 Test Process(测试流程)

- 1. 按照一定比列选取不同像素总数的图片放入测试集;
- 2. 使用参数统一的检测器对测试数据进行检测并记录耗时, 相关参数设置请参考表4;
- 3. 使用作图软件生成散点图。

表 4: 统一参数设置

参数	值
最小检测窗	24
图像金字塔缩放比例	1.1
最小邻近候选框个数	3
早期拒绝	false

3.2 Test Data(测试数据)

- 1. 330张不同大小的图片

4 x86 Platform Testing Protocols(x86 平台测试协议)

4.1 CPU: Intel E5-2640V4

等待实验。

4.2 CPU: Intel i7-8700K

表 5: 基本信息

细节	描述
操作系统	Windows 10 专业版64位
处理器	Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz
处理器核心数	6核12线程
内存	32GB
编译器	MSVC 19.5

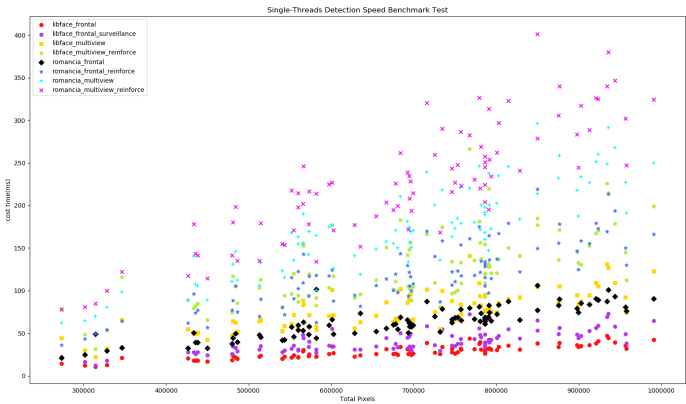
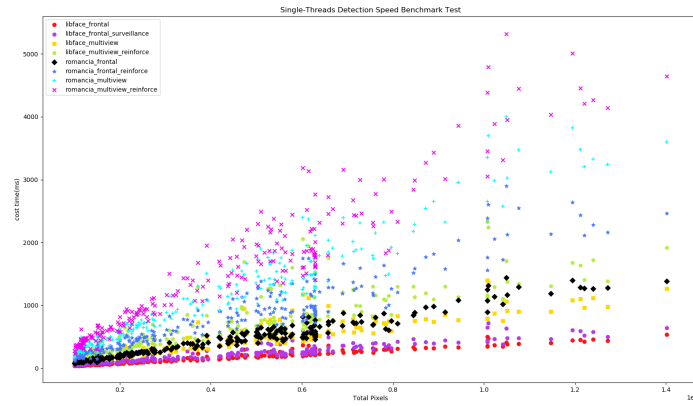
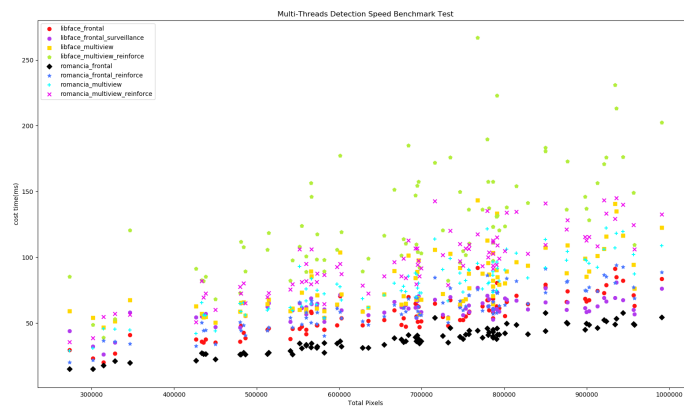


图 4: 在总像素数小于10⁶图片上单线程测试对比结果

图 5: 在总像素数不小于 10^6 图片上单线程测试对比结果图 6: 在总像素数小于 10^6 图片上多线程测试对比结果

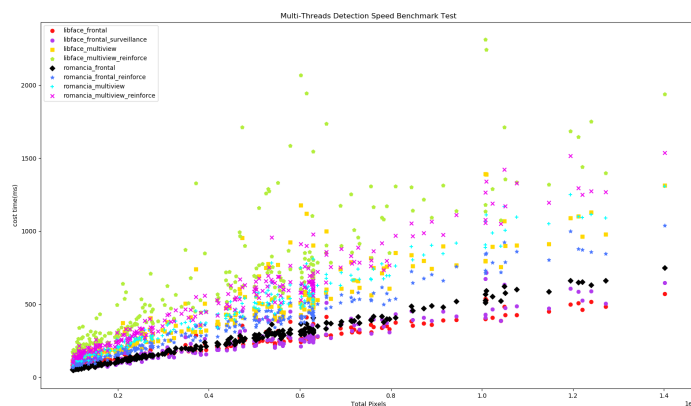


图 7: 在总像素数不小于 10^6 图片上多线程测试对比结果

4.3 CPU: Intel i5-8400

5 ARM Platform Testing Protocols(ARM平台测试协议)

5.1 CPU: RK3399

6 Legacy Issues(遗留问题)

检测速度及精度还需继续优化。